TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO THẢO LUẬN

Advanced Artificial Intelligence

Họ và tên: Phạm Tấn Đạt
Mã số sinh viên: 3123410072
Môn học: Trí tuệ nhân tạo nâng cao

GVHD: Đỗ Như Tài

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2026

PHẦN 1: INTRODUCTION DISCUSSION

1. LLM nằm ở đâu trong khung AI của môn học?

Theo cách nhìn của mình, LLM hiện tại vẫn thuộc nhóm Narrow AI nhiều hơn là AGI. Nó cực kỳ giỏi ở việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên – viết văn, trả lời câu hỏi, dịch thuật, thậm chí viết code – nhưng vẫn chỉ là một "chuyên gia" trong lĩnh vực ngôn ngữ, chứ chưa phải một agent có thể tự học bất kỳ kỹ năng trí tuệ nào của con người.

Về bốn hướng tiếp cận cổ điển:

- Think like a human: LLM không thật sự "suy nghĩ" theo kiểu con người. Nó chỉ dự đoán token tiếp theo dựa trên xác suất thống kê từ dữ liệu huấn luyện.
- Act like a human: Ở mức độ hội thoại, nó khá giống người, đôi khi còn khiến mình bị "lừa" nếu không chú ý kỹ.
- Think rationally / Act rationally: LLM không tối ưu hóa một hàm mục tiêu rõ ràng theo nghĩa rational agent. Mục tiêu của nó chủ yếu là "sinh ra câu trả lời hợp lý và có vẻ hữu ích", chứ không phải tối đa hóa expected utility trong một môi trường có reward rõ ràng.

Nói ngắn gọn: LLM là một generative model mạnh, có thể được xem như một component trong intelligent agent, nhưng bản thân nó chưa phải là một rational agent đầy đủ theo định nghĩa của Russell & Norvig.

2. LLM có pass được Turing Test không?

Mình nghĩ ở thời điểm hiện tại, một LLM tốt (như GPT-4o, Claude 3.5) hoàn toàn có thể "qua" Turing Test trong nhiều tình huống thông thường. Nếu chỉ chat vài phút về chủ đề đời thường, mình cũng sẽ bị fooled.

Nhưng nếu mình cố tình đào sâu – hỏi về kiến thức rất chuyên sâu, hoặc đưa ra các câu hỏi mang tính "trap" về logic, hoặc yêu cầu nó giải thích quá trình suy luận theo kiểu chain-of-thought thật sự – thì mình vẫn phát hiện ra được. Đặc biệt là khi nó hallucinate hoặc trả lời quá "tròn trịa" theo kiểu textbook.

Về Chinese Room Argument của Searle: LLM đúng là đang "thao tác ký hiệu" theo quy tắc thống kê mà không cần hiểu nghĩa theo cách con người hiểu. Nó có thể trông thông minh từ bên ngoài, nhưng bên trong không có ý thức hay understanding thực sự. Vì vậy, dù pass Turing Test thì cũng chưa chứng minh được AGI.

Hiện nay người ta test LLM chủ yếu qua các benchmark như MMLU, HumanEval, Arena Elo (LMSYS), Open LLM Leaderboard… chứ không còn dựa vào Turing Test nữa.

3. LLM ảnh hưởng thế nào đến giá trị của kỹ năng viết essay và học code?

Về viết essay: Mình thấy giá trị của việc biết viết sẽ không mất đi, nhưng sẽ thay đổi. Trước đây viết tốt là một lợi thế lớn để "ghi điểm" trong mắt người khác. Bây giờ ai cũng có thể nhờ AI viết được bài tương đối ổn. Vì vậy, cái quan trọng hơn sẽ là khả năng tư duy phản biện, biết đặt câu hỏi hay, biết chỉnh sửa và kiểm chứng nội dung do AI sinh ra. Nói cách khác, kỹ năng "viết từ con số không" giảm giá trị, nhưng kỹ năng "biết dùng AI để viết tốt hơn" lại tăng lên.

Về học code cũng tương tự. LLM viết code khá khá rồi, đặc biệt là các đoạn code boilerplate hoặc thuật toán cơ bản. Nhưng nếu mình không hiểu code thì khi gặp bug thật hoặc cần tối ưu hệ thống lớn, mình sẽ rất lúng túng. Học code vẫn cần, nhưng trọng tâm sẽ chuyển sang: hiểu bản chất thuật toán, thiết kế hệ thống, debug, và biết cách "prompt + review" code của AI hiệu quả.

4. Khi nào nên cho sinh viên dùng các công cụ?

Máy tính bỏ túi (calculator):

Mình nghĩ nên cho dùng từ khá sớm, thậm chí từ cấp 2–3, miễn là học sinh đã nắm được cách tính tay cơ bản. Calculator giúp tập trung vào tư duy giải quyết vấn đề thay vì mất thời gian vào phép tính cơ học. Giống như ngày xưa người ta từng cấm máy tính rồi sau cũng chấp nhận.

LLM để trả lời bài tập / viết essay:

Không nên cho dùng tự do ngay từ đầu. Ở giai đoạn đang học kiến thức nền, nếu dùng AI làm hết thì sẽ không phát triển được tư duy. Mình nghĩ chỉ nên cho dùng khi đã nắm vững phần cơ bản, và dùng theo kiểu "hỗ trợ" (gợi ý ý tưởng, kiểm tra lỗi, mở rộng kiến thức) chứ không phải "làm hộ". Các bài kiểm tra quan trọng thì nên hạn chế hoặc cấm hẳn.

LLM hỗ trợ viết code:

Có thể cho dùng sớm hơn một chút so với viết essay, vì trong thực tế lập trình viên cũng dùng Copilot, Cursor… rất nhiều. Nhưng vẫn cần yêu cầu sinh viên giải thích được code và tự debug được. Nếu chỉ copy-paste rồi chạy được là xong thì sẽ hại về lâu dài.

5. Có nên quản lý/điều tiết việc sử dụng LLM không? Còn bản quyền?

Mình nghĩ có nên điều tiết ở một mức độ nhất định, nhưng không nên siết quá chặt đến mức kìm hãm sáng tạo. Những điểm cần quan tâm:

- An toàn & lạm dụng: Cấm hoặc hạn chế các ứng dụng rõ ràng có hại (deepfake độc hại, lừa đảo, tạo nội dung bất hợp pháp).
- Minh bạch: Người dùng nên biết khi nào đang tương tác với AI, và dữ liệu của họ được dùng thế nào.
- Bản quyền: Đây là vấn đề khá đau đầu. LLM được train trên rất nhiều dữ liệu có bản quyền. Hiện tại luật vẫn chưa rõ ràng hoàn toàn. Mình nghiêng về hướng cho phép fair use ở mức độ nhất định (giống như con người học từ sách rồi viết lại bằng lời của mình), nhưng nếu AI sinh ra nội dung gần như copy nguyên văn thì nên có cơ chế đền bù hoặc attribution.

Tóm lại, cần có khung pháp lý linh hoạt, cập nhật liên tục, ưu tiên bảo vệ người dùng và khuyến khích đổi mới có trách nhiệm hơn là cấm đoán.

PHẦN 2: INTELLIGENT AGENTS DISCUSSION

1. Rational agent trong bối cảnh xe tự lái

a) Nếu có hai chiếc xe, chiếc nào mang lại expected utility cao hơn thì chiếc đó hợp lý (rational) hơn.

Theo định nghĩa, rational agent luôn chọn hành động tối đa hóa expected performance measure. Vậy xe nào có expected utility cao hơn (an toàn hơn, thoải mái hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn theo đúng tiêu chí đã định) thì xe đó rational hơn. Không phải xe "không bao giờ lỗi" mới là rational.

b) Xe tự lái rational có thể gây tai nạn không?

Có. Rationality ≠ omniscience và ≠ perfection. Xe chỉ quyết định dựa trên thông tin nó có (percepts + kiến thức sẵn có). Nếu cảm biến bị che, hoặc tình huống quá bất ngờ (pedestrian lao ra bất ngờ từ chỗ khuất), xe vẫn có thể gặp tai nạn dù đã chọn hành động tốt nhất có thể tại thời điểm đó. Expected utility cao không có nghĩa là utility thực tế luôn cao.

c) Xe tự lái khám phá và học như thế nào?

Chủ yếu qua simulation và dữ liệu thực tế được ghi lại. Trong môi trường thật, việc "thử và sai" rất nguy hiểm nên các hãng dùng simulation quy mô lớn + dữ liệu từ đội xe thật. Reinforcement learning và imitation learning được dùng nhiều. Xe cũng có thể cập nhật model về môi trường (ví dụ học được rằng đoạn đường này hay có người đi bộ vào giờ tan tầm).

d) Bounded rationality nghĩa là gì với xe tự lái?

Xe không thể tính toán mọi khả năng vì bị giới hạn bởi cảm biến (không thấy hết), bộ nhớ và sức mạnh tính toán (phải quyết định trong vài chục millisecond). Vì vậy nó dùng các heuristic, approximation, và các mô hình đơn giản hóa. Đó chính là bounded rationality – làm tốt nhất trong giới hạn nguồn lực thực tế.

2. PEAS description cho xe tự lái

Dưới đây là bảng PEAS mình đề xuất:

Thành phần	Mô tả cho xe tự lái
Performance measure	An toàn (giảm thiểu va chạm, không gây thương vong), tuân thủ luật giao thông, thời gian đến đích hợp lý, mức độ thoải mái cho hành khách, tiết kiệm năng lượng, tuân thủ quy tắc xã hội (nhường đường khi cần).
Environment	Đường phố, cao tốc, điều kiện thời tiết đa dạng, người đi bộ, xe khác, tín hiệu giao thông, biển báo, công trình đang thi công… Môi trường partial observable, stochastic, dynamic, continuous và multi-agent.
Actuators	Hệ thống lái (steering), ga (throttle), phanh, đèn tín hiệu, còi, cần gạt mưa, hệ thống truyền thông (V2X nếu có).
Sensors	Camera, LiDAR, Radar, GPS/IMU, ultrasonic sensors, cảm biến tốc độ bánh xe, cảm biến mưa/ánh sáng, microphone (nghe còi/xe ưu tiên).

3. Đặc điểm môi trường của xe tự lái

Môi trường xe tự lái có các đặc điểm sau:

- Partially observable: Cảm biến không nhìn thấy hết (xe bị che khuất, góc khuất, thời tiết xấu). Xe phải duy trì belief state / memory về những gì không quan sát trực tiếp được.
- Stochastic: Hành vi của người đi bộ, tài xế khác, thời tiết… không thể dự đoán chắc chắn 100%. Transition và percept đều có nhiễu.

- Unknown (một phần): Mặc dù có map và mô hình vật lý cơ bản, nhưng nhiều tình huống mới (công trình đột xuất, sự cố) buộc xe phải học / thích nghi.

Đây là lý do xe tự lái cực kỳ khó – nó phải xử lý đồng thời partial observability + stochasticity + real-time constraint.

4. Biểu diễn trạng thái (State Representation) cho xe tự lái

a) Các fluents nên có:

- Vị trí & vận tốc của xe mình (x, y, vx, vy, heading)
- Vị trí, vận tốc, hướng của các đối tượng xung quanh (xe khác, người đi bộ, xe đạp…)
- Trạng thái tín hiệu giao thông (đèn đỏ/vàng/xanh, biển báo)
- Tình trạng đường (khô/ướt, có vật cản không)
- Trạng thái nội bộ xe (pin/xăng, nhiệt độ, lỗi cảm biến nếu có)
- Mục tiêu hiện tại (điểm đến, tuyến đường đang theo)

b) Các action gây transition:

- Thay đổi góc lái (steering angle)
- Tăng/giảm ga (throttle)
- Phanh (brake)
- Bật/tắt tín hiệu rẽ, còi…

c) Sơ đồ chuyển trạng thái đơn giản (minh họa):

Giả sử chỉ xét tình huống đơn giản ở ngã tư:

[Đang tiến gần ngã tư, đèn xanh] --(tiếp tục đi)--> [Đang qua ngã tư]
[Đang tiến gần ngã tư, đèn xanh] --(phanh)--> [Dừng trước vạch]
[Dừng trước vạch, đèn đỏ] --(chờ)--> [Dừng trước vạch, đèn đỏ]
[Dừng trước vạch, đèn chuyển xanh] --(tăng ga)--> [Bắt đầu qua ngã tư]

Tất nhiên trong thực tế state space cực kỳ lớn và continuous, nên người ta dùng các kỹ thuật abstraction và hierarchical planning.

5. Xe tự lái thuộc loại agent nào?

Mình đánh giá như sau:

- Simple reflex agent: Không đủ. Chỉ dựa vào percept hiện tại thì không xử lý được các tình huống cần nhớ (ví dụ xe phía trước vừa phanh gấp rồi tăng tốc lại).
- Model-based reflex agent: Có một phần. Xe duy trì internal state (bản đồ, vị trí các object theo thời gian) và dùng model để dự đoán.
- Goal-based agent: Có. Xe có mục tiêu rõ ràng (đi đến điểm A an toàn). Path planning chính là tìm chuỗi action dẫn đến goal.
- Utility-based agent: Rất phù hợp. Không chỉ "đến được đích" mà còn quan tâm đến mức độ an toàn, thoải mái, tiết kiệm… Utility function giúp đánh đổi giữa các mục tiêu xung đột (ví dụ đi nhanh hơn một chút nhưng vẫn an toàn).
- Learning agent: Có. Các hệ thống hiện đại dùng learning (end-to-end learning, RL, continual learning) để cải thiện theo thời gian.

Kết luận: Xe tự lái hiện đại gần nhất với Utility-based + Learning agent, kết hợp với model-based state estimation. Nó không phải pure simple reflex, cũng không chỉ là goal-based thuần túy.

6. Tại sao bài toán xe tự lái lại khó đến vậy?

Vì môi trường vừa partial observable, vừa stochastic, vừa dynamic, lại continuous và multi-agent. Cảm biến có giới hạn, tính toán phải real-time, và sai sót có thể trả giá bằng mạng người. Ngoài ra

còn phải phối hợp nhiều hệ thống con (perception, prediction, planning, control) và xử lý các tình huống edge-case cực kỳ đa dạng – những thứ khó đưa hết vào training data.

Chính vì vậy, dù Level 2–3 đã khá phổ biến, Level 4–5 thực sự tin cậy trên mọi điều kiện vẫn còn là thách thức lớn.

KẾT LUẬN NGẮN

Qua hai phần discussion, mình thấy rõ rằng AI không chỉ là chuyện "làm cho máy thông minh", mà còn là chuyện làm sao để máy thông minh một cách an toàn, hữu ích và phù hợp với con người. LLM cho thấy sức mạnh của generative AI nhưng cũng đặt ra nhiều câu hỏi về học tập, bản quyền và sự phụ thuộc. Còn intelligent agent (đặc biệt qua case study xe tự lái) cho thấy khoảng cách giữa lý thuyết rational agent và thực tế bounded rationality trong môi trường phức tạp.

Đây là những vấn đề mở, và mình nghĩ chính sự mở này mới làm cho môn học thú vị.